

# 서비스 시나리오 및 예외 처리 설계

AI 서비스가 정상 상황과 문제 상황 모두에서 사용자를 안내하는 방법

## 오늘의 핵심 질문

- 사용자는 어떤 상황에서 서비스를 사용하게 될까?
- 사용자가 목표를 달성하는 정상 흐름은 어떻게 이어질까?
- 사용자가 막히거나 실패하는 상황은 어디서 생길까?
- 오류가 발생했을 때 어떤 문구와 행동 안내가 필요할까?
- AI 결과가 기대와 다를 때 서비스는 어떻게 대응해야 할까?

# 기능이 작동하는 것과 서비스가 완성되는 것은 다르다

기능이 작동해도 사용자가 막히면 서비스 경험은 끊깁니다.

예를 들어 추천 기능이 있어도 다음 상황을 생각해야 합니다.

- 사용자가 조건을 잘못 입력하면?
- 추천할 수 있는 결과가 없으면?
- AI가 너무 일반적인 답변을 하면?
- 사용자가 결과를 수정하고 싶으면?
- 네트워크 문제로 결과가 늦게 나오면?

AI 기획자는 "성공하는 화면"뿐 아니라

**사용자가 막히는 순간의 안내와 회복 흐름**까지 설계해야 합니다.

# User Scenario란 무엇인가

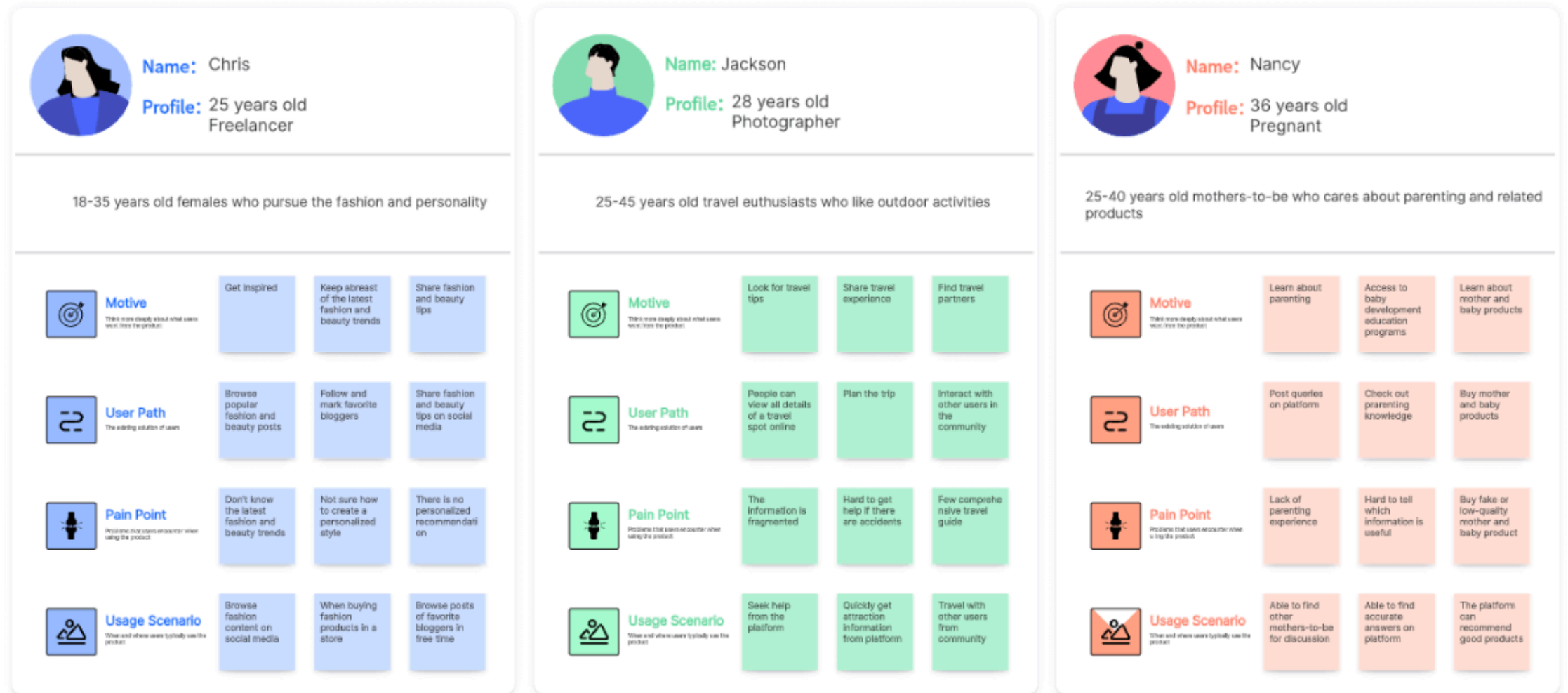
User Scenario는 사용자가 특정 상황에서 서비스를 이용해 목표를 달성하는 과정을 이야기처럼 정리한 것입니다.

User Scenario는 다음을 함께 설명합니다.

- 사용자는 누구인가
- 어떤 상황에 놓여 있는가
- 어떤 목표를 가지고 있는가
- 어떤 행동을 순서대로 하는가
- 어떤 정보와 기능을 만나는가
- 어디서 만족하거나 막힐 수 있는가

즉, User Scenario는 기능을 실제 사용 상황으로 바꾸는 문서입니다.

페르소나 프로파일은 특정 사용자 또는 사용자 그룹을 상세하게 묘사하는 도구이며 사용자 시나리오 작성 및 제품 디자인에서 중요한 역할을 합니다.



## User Scenario가 필요한 이유

기능 목록만 보면 서비스가 너무 이상적으로 보입니다.

하지만 시나리오로 보면 현실적인 질문이 생깁니다.

- 사용자가 처음에 무엇을 보고 시작하는가?
- 이 입력을 왜 해야 하는지 이해하는가?
- 결과가 나오기 전까지 기다릴 수 있는가?
- 결과가 마음에 들지 않을 때 무엇을 할 수 있는가?
- 오류가 났을 때 사용자가 다시 시도할 수 있는가?

시나리오는 기능의 빈틈을 발견하게 해 줍니다.

# User Story와 User Scenario의 차이

두 개념은 연결되어 있지만 역할이 다릅니다.

| 구분            | 설명                        | 예시                                     |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------|
| User Story    | 사용자의 필요와 가치를 짧게 표현        | 나는 식단 관리자로서 알레르기를 반영한 메뉴를 추천받고 싶다      |
| User Scenario | 실제 사용 상황과 행동 흐름을 구체적으로 설명 | 점심시간 전 사용자가 조건을 입력하고 추천 결과를 확인한 뒤 저장한다 |

User Story는 "왜 필요한가"를 말하고,  
User Scenario는 "어떻게 사용되는가"를 보여 줍니다.



## User Flow와 User Scenario의 차이

User Flow는 화면과 행동의 이동 경로를 보여 줍니다.

User Scenario는 그 흐름이 일어나는 상황과 맥락을 함께 설명합니다.

| 구분            | 중심 질문                     |
|---------------|---------------------------|
| User Flow     | 사용자는 어떤 화면과 행동을 거치는가?     |
| User Scenario | 사용자는 어떤 상황에서 왜 그렇게 행동하는가? |

Flow가 길이라면 Scenario는 그 길을 걷는 사용자의 상황입니다.

## 좋은 User Scenario의 구성

좋은 User Scenario에는 다음 요소가 들어갑니다.

| 요소  | 질문                   |
|-----|----------------------|
| 사용자 | 누가 사용하는가?            |
| 상황  | 언제, 어떤 문제 때문에 사용하는가? |
| 목표  | 사용자가 얻고 싶은 결과는 무엇인가? |

| 요소  | 질문                |
|-----|-------------------|
| 시작점 | 어디서 서비스를 시작하는가?   |
| 행동  | 어떤 순서로 움직이는가?     |
| 결과  | 마지막에 어떤 상태가 되는가?  |
| 감정  | 어디서 안심하거나 불안해하는가? |
| 예외  | 어디서 막힐 수 있는가?     |

시나리오는 기능 설명이 아니라 사용자의 경험 설명입니다.

## User Scenario 예시

건강 식단 추천 서비스를 예로 들어 봅니다.

점심 메뉴를 고민하는 직장인이 점심시간 20분 전에 서비스를 연다.

사용자는 알레르기와 선호 음식을 입력하고 오늘의 식단 추천을 요청한다.

서비스는 추천 메뉴와 추천 이유, 주의할 재료를 함께 보여 준다.

사용자는 마음에 드는 메뉴를 저장하거나 조건을 조금 바꿔 다시 추천받는다.

이 시나리오에는 사용자, 상황, 목표, 행동, 결과가 모두 들어 있습니다.

## 시나리오가 너무 추상적일 때

약한 시나리오:

|   사용자는 AI 추천 서비스를 사용한다.

이 문장은 실제 설계에 도움이 되기 어렵습니다.

왜냐하면 다음 정보가 없기 때문입니다.

- 어떤 사용자인가
- 어떤 문제 상황인가
- 왜 추천이 필요한가
- 무엇을 입력하는가
- 결과를 보고 무엇을 하는가
- 실패하면 어떻게 되는가

시나리오의 구체적인 수를 설계 판단에 도움이 됩니다.

## 시나리오가 너무 세부적일 때

반대로 시나리오가 너무 작은 동작까지 설명하면 읽기 어렵습니다.

예를 들어:

- 버튼 색상
- 아이콘 위치
- 문구의 모든 띄어쓰기
- 화면 좌표
- 세부 애니메이션

이런 내용은 화면 설계에서 다룰 수 있습니다.

User Scenario에서는 사용자의 상황, 목표, 행동, 판단 흐름에 집중합니다.

# User Scenario 작성 기준

AI 기획자는 시나리오를 쓸 때 다음 기준을 봅니다.

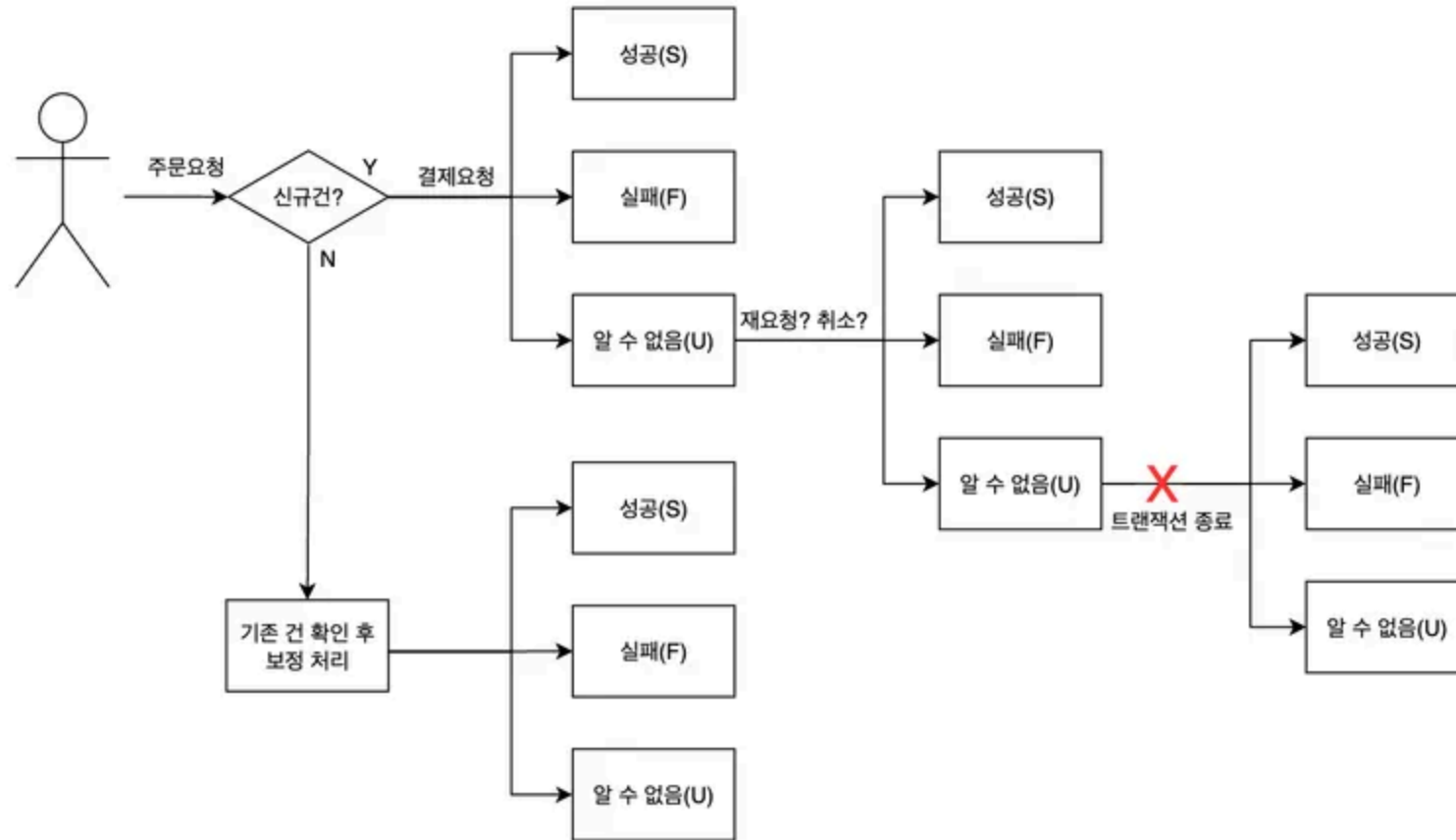
- 실제 사용자가 겪을 만한 상황인가?
- 사용자의 목표가 분명한가?
- 서비스의 핵심 기능이 자연스럽게 등장하는가?
- 사용자가 결과를 이해하고 다음 행동을 할 수 있는가?
- 막히는 지점이 함께 보이는가?
- AI가 판단하는 부분과 사용자가 판단하는 부분이 구분되는가?

좋은 시나리오는 정상 흐름과 예외 흐름의 출발점이 됩니다.



## 예외 처리 흐름

## 페이상품권 서버 개발 - 예외 처리 예시



요청 응답 상황

## 정상 흐름이란 무엇인가

정상 흐름은 사용자가 의도한 대로 서비스를 사용해 목표를 달성하는 기본 경로입니다.

다른 말로는 주요 흐름, 기본 흐름, 성공 흐름이라고도 볼 수 있습니다.

정상 흐름은 다음을 보여 줍니다.

- 사용자가 어디서 시작하는가
- 어떤 정보를 입력하는가
- 서비스가 어떤 결과를 제공하는가
- 사용자가 결과를 어떻게 확인하는가
- 마지막으로 어떤 상태에 도달하는가

정상 흐름은 서비스 경험의 중심 줄기입니다.

## 정상 흐름 예시

목표: 사용자가 오늘 먹을 수 있는 점심 메뉴를 추천받는다.

- 홈 화면 진입
- 추천 시작 선택
- 알레르기과 선호 음식 입력
- 식사 시간과 예산 선택
- 추천 요청
- 추천 결과 확인
- 추천 이유와 주의사항 확인
- 마음에 드는 메뉴 저장

이 흐름은 사용자가 막히지 않고 목표에 도달하는 기본 경로입니다.

## 정상 흐름을 작성할 때 필요한 질문

정상 흐름을 작성할 때는 다음을 확인합니다.

- 사용자의 시작점이 명확한가?
- 사용자가 무엇을 입력해야 하는가?
- 입력 이유를 사용자가 이해할 수 있는가?
- 결과가 나오기까지 기다리는 과정이 있는가?
- 결과 화면에서 핵심 정보가 먼저 보이는가?
- 사용자의 마지막 행동이 명확한가?

정상 흐름은 단순히 화면을 나열하는 것이 아닙니다.  
사용자가 목표를 달성하는 과정을 설명하는 것입니다.

## 정상 흐름만 있으면 부족한 이유

현실의 사용자는 항상 정상 흐름으로 움직이지 않습니다.

다음과 같은 상황이 자주 생깁니다.

- 필수 정보를 입력하지 않는다
- 너무 모호한 요청을 한다
- 조건이 서로 충돌한다
- 원하는 결과가 없다
- AI 결과가 부정확하거나 위험할 수 있다

..

그래서 정상 흐름 다음에는 반드시 예외 흐름을 설계해야 합니다.

## 예외 흐름이란 무엇인가

예외 흐름은 사용자가 목표를 달성하는 과정에서 문제가 생겼을 때의 대응 경로입니다.

예외 흐름은 오류만 의미하지 않습니다.

- 입력이 부족한 상황
- 조건이 맞지 않는 상황
- 결과가 없는 상황
- 사용자가 다른 선택을 하는 상황
- 시스템이 응답하지 않는 상황
- AI가 답변을 제한해야 하는 상황

예외 흐름의 목적은 사용자를 실패 상태에 버려두지 않는 것입니다.

## 대안 흐름과 예외 흐름

흐름을 볼 때는 대안 흐름과 예외 흐름을 구분하면 좋습니다.

| 구분    | 의미                           | 예시                        |
|-------|------------------------------|---------------------------|
| 정상 흐름 | 가장 기본적인 성공 경로                | 조건 입력 후 추천 결과 확인          |
| 대안 흐름 | 사용자가 다른 선택을 해도 목표에 갈 수 있는 경로 | 조건을 수정하고 다시 추천            |
| 예외 흐름 | 문제가 발생해 안내와 회복이 필요한 경로       | 필수 정보 누락, 결과 없음, AI 응답 실패 |

대안 흐름은 선택의 문제이고, 예외 흐름은 회복의 문제입니다.



## 예외 흐름을 찾는 방법

예외 흐름은 각 단계마다 질문을 던져 찾습니다.

| 단계 | 예외 질문                       |
|----|-----------------------------|
| 시작 | 사용자가 로그인하지 않았거나 접근 권한이 없으면? |
| 입력 | 필수 정보를 빠뜨리거나 잘못 입력하면?       |
| 처리 | 결과 생성이 오래 걸리거나 실패하면?        |
| 결과 | 보여줄 결과가 없거나 조건과 맞지 않으면?     |
| 확인 | 사용자가 결과를 믿지 못하거나 수정하고 싶으면?  |
| 저장 | 저장에 실패하거나 이미 저장된 결과라면?      |

예외 흐름은 정상 흐름의 각 단계에서 파생됩니다.

## AI 서비스에서 자주 생기는 예외

AI 서비스에서는 다음 예외를 특히 주의해야 합니다.

| 예외 상황        | 사용자가 느끼는 문제             |
|--------------|-------------------------|
| 입력이 모호함      | 무엇을 더 써야 하는지 모른다        |
| 데이터가 부족함     | 왜 결과가 없는지 이해하기 어렵다      |
| 결과 신뢰도가 낮음   | 추천을 믿어도 되는지 불안하다        |
| 위험하거나 민감한 요청 | 서비스가 어디까지 도와줄 수 있는지 모른다 |
| 응답 지연        | 멈춘 것처럼 느낀다              |
| 시스템 오류       | 다시 시도해야 하는지 알 수 없다      |

AI 예외는 기술 문제가 아니라 사용자 신뢰의 문제입니다.

## 예외 흐름 설계 순서

예외 흐름은 다음 순서로 설계합니다.

1. 정상 흐름의 각 단계를 나눈다
2. 각 단계에서 실패하거나 다른 선택을 하는 상황을 찾는다
3. 사용자가 무엇을 알 필요가 있는지 정리한다
4. 사용자가 다음에 할 수 있는 행동을 정한다
5. 오류 메시지와 버튼 문구를 연결한다
6. 사용자가 정상 흐름으로 돌아갈 수 있는 길을 만든다
7. 반복해서 같은 오류가 나지 않도록 입력이나 구조를 조정한다

좋은 예외 흐름은 사용자를 다시 앞으로 움직이게 합니다.

## 예외 흐름 예시: 필수 정보 누락

상황:

사용자가 알레르기 정보를 입력하지 않고 식단 추천을 요청한다.

흐름:

- 조건 입력
  - 추천 요청
  - 필수 정보 누락 확인
  - 누락된 항목 안내
  - 사용자가 알레르기 정보 입력
  - 다시 추천 요청
  - 추천 결과 표시

핵심은 "실패"를 보여주는 것이 아니라  
무엇을 채우면 계속할 수 있는지 알려주는 것입니다.

## 예외 흐름 예시: 결과 없음

상황:

사용자의 조건이 너무 좁아 추천 가능한 메뉴가 없다.

흐름:

추천 요청

- 조건에 맞는 결과 없음
- 결과가 없는 이유 안내
- 완화할 수 있는 조건 제안
- 조건 수정 또는 다시 입력
- 추천 결과 재생성

결과 없음은 막다른 길이 아닙니다.

서비스가 다음 선택지를 제안해야 합니다.

## 예외 흐름 예시: AI 응답 제한

상황:

사용자가 건강에 위험할 수 있는 단정적인 의학 조언을 요청한다.

흐름:

- 사용자 요청 입력
- 민감하거나 위험한 요청 확인
- 서비스 제공 범위 안내
- 일반 정보 또는 안전한 대안 안내
- 전문가 상담 권장
- 사용자가 다른 질문으로 전환

AI 서비스는 모든 요청에 답하는 것이 아니라  
안전하게 답할 수 있는 범위를 지켜야 합니다.

## 예외 흐름 예시: AI 응답 실패

상황:

AI 응답 생성 중 일시적인 오류가 발생한다.

흐름:

- 추천 요청
- 응답 생성 실패
- 일시적인 문제 안내
- 다시 시도 버튼 제공
- 입력 내용 유지
- 사용자가 다시 요청

중요한 것은 사용자가 입력한 내용을 잃지 않게 하는 것입니다.

## 예외 흐름에서 피해야 할 대응

다음 대응은 사용자의 불안을 키웁니다.

- "오류가 발생했습니다"만 보여준다
- 사용자가 무엇을 잘못했는지 모호하게 말한다
- 처음 화면으로 강제로 돌려보낸다
- 입력한 내용을 모두 지운다
- 다음 행동을 제시하지 않는다
- 기술 용어와 오류 코드만 보여준다
- AI가 못 하는 일을 사용자가 이해하지 못하게 한다

예외 흐름의 핵심은 안내, 선택지, 회복입니다.



## 오류 메시지 설계란 무엇인가

오류 메시지 설계는 문제가 생겼을 때 사용자에게 상황과 다음 행동을 알려주는 문구를 설계하는 일입니다.

오류 메시지는 단순한 경고 문구가 아닙니다.

좋은 오류 메시지는 다음을 합니다.

- 무슨 일이 생겼는지 알려준다
- 왜 진행이 어려운지 설명한다
- 사용자가 다음에 할 행동을 제시한다
- 사용자의 불안과 책임감을 줄인다
- 서비스 신뢰를 유지한다

## 좋은 오류 메시지의 구성

오류 메시지는 보통 네 가지 요소로 생각할 수 있습니다.

| 요소 | 질문                    |
|----|-----------------------|
| 상황 | 지금 무슨 일이 생겼는가?        |
| 이유 | 왜 진행할 수 없는가?          |
| 행동 | 사용자가 무엇을 하면 되는가?      |
| 안심 | 입력값이나 상태가 안전하게 유지되는가? |

모든 메시지에 네 가지가 다 길게 들어갈 필요는 없습니다.  
하지만 사용자가 다음 행동을 알 수 있어야 합니다.

## 나쁜 오류 메시지와 좋은 오류 메시지

| 나쁜 메시지     | 좋은 메시지                                 |
|------------|----------------------------------------|
| 오류가 발생했습니다 | 추천 결과를 불러오지 못했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.    |
| 잘못된 입력입니다  | 알레르기 항목을 선택해야 추천을 시작할 수 있습니다.          |
| 결과 없음      | 조건에 맞는 메뉴가 없습니다. 예산이나 제외 음식을 조정해 보세요.  |
| 접근 불가      | 저장한 추천을 보려면 로그인이 필요합니다.                |
| AI 응답 실패   | 일시적으로 답변을 만들지 못했습니다. 입력 내용은 유지되어 있습니다. |

좋은 메시지는 문제보다 해결 방법을 먼저 생각하게 합니다.

## 오류 메시지의 말투

오류 메시지는 짧고 구체적이어야 합니다.

좋은 말투의 기준:

- 사용자를 탓하지 않는다
- 기술 용어를 줄인다
- 다음 행동을 동사로 안내한다
- 불필요하게 무섭게 말하지 않는다
- 같은 상황에서는 같은 표현을 쓴다
- 중요한 정보는 숨기지 않는다

예외 상황일수록 서비스의 말투가 신뢰를 만듭니다.

## 오류 메시지에서 피해야 할 표현

다음 표현은 사용자를 더 혼란스럽게 만들 수 있습니다.

| 피해야 할 표현   | 이유                    |
|------------|-----------------------|
| 잘못하셨습니다    | 사용자를 탓하는 느낌을 준다       |
| 알 수 없는 오류  | 다음 행동을 알기 어렵다         |
| 시스템 에러 500 | 비전문가에게 의미가 없다         |
| 다시 하세요     | 무엇을 다시 해야 하는지 모호하다    |
| 사용 불가      | 왜 불가능한지, 대안이 무엇인지 모른다 |

오류 메시지는 내부 시스템의 말을 사용자 언어로 번역해야 합니다.

## AI 서비스 오류 메시지에서 중요한 점

AI 서비스의 오류 메시지는 특히 신뢰와 안전을 고려해야 합니다.

- AI가 할 수 없는 일을 솔직하게 말한다
- 결과가 제한된 이유를 쉬운 말로 설명한다
- 사용자가 수정할 수 있는 입력 조건을 알려준다
- 민감한 상황에서는 단정적인 답변을 피한다
- 입력 내용이 유지되는지 알려준다
- 필요하면 사람의 판단이나 전문가 상담을 안내한다

AI 오류 메시지는 단순한 실패 안내가 아니라 서비스의 책임 범위를 보여 줍니다.

## 상황별 오류 메시지 예시

| 상황       | 메시지 예시                                       |
|----------|----------------------------------------------|
| 필수 입력 누락 | 알레르기 정보를 선택해야 추천을 시작할 수 있습니다.                |
| 조건 충돌    | 선택한 조건을 모두 만족하는 메뉴를 찾지 못했습니다. 제외 음식을 줄여 보세요. |

| 상황       | 메시지 예시                                           |
|----------|--------------------------------------------------|
| 결과 없음    | 지금 조건에 맞는 추천 결과가 없습니다. 예산이나 식사 시간을 조정해 보세요.      |
| 응답 지연    | 추천을 준비하는 데 시간이 조금 더 걸리고 있습니다. 잠시만 기다려 주세요.       |
| AI 응답 실패 | 일시적으로 추천을 만들지 못했습니다. 입력 내용은 유지되어 있습니다.           |
| 안전 제한    | 이 요청은 안전을 위해 답변 범위가 제한됩니다. 일반적인 정보로 다시 안내해 드릴게요. |

메시지는 상황과 다음 행동이 함께 보여야 합니다.



## 오류 메시지와 버튼은 함께 설계한다

오류 메시지만 있고 행동 버튼이 없으면 사용자는 멈춥니다.

| 오류 상황    | 메시지 이후 필요한 행동 |
|----------|---------------|
| 필수 입력 누락 | 입력하러 가기       |
| 결과 없음    | 조건 수정하기       |
| 응답 실패    | 다시 시도하기       |
| 로그인 필요   | 로그인하기         |
| 저장 실패    | 다시 저장하기       |
| 안전 제한    | 질문 바꿔보기       |

문구와 버튼은 한 쌍으로 설계해야 합니다.

## 오류 메시지 위치도 중요하다

오류 메시지는 사용자가 문제를 해결할 수 있는 위치에 있어야 합니다.

- 입력 오류는 해당 입력 항목 가까이 보여 준다
- 전체 처리 실패는 결과 영역이나 화면 상단에 보여 준다
- 저장 실패는 저장 버튼 근처에 보여 준다
- AI 답변 제한은 답변이 나오는 영역에 보여 준다
- 반복 오류는 도움말이나 고객지원 경로를 함께 보여 준다

메시지가 멀리 있으면 사용자는 무엇을 고쳐야 하는지 모릅니다.

## 정상 흐름과 예외 흐름을 함께 보는 방법

정상 흐름을 먼저 쓰고, 각 단계 옆에 예외를 붙여 봅니다.

| 정상 단계 | 가능한 예외   | 대응       |
|-------|----------|----------|
| 조건 입력 | 필수 정보 누락 | 누락 항목 안내 |
| 추천 요청 | 응답 지연    | 진행 상태 표시 |
| 결과 표시 | 결과 없음    | 조건 수정 제안 |
| 결과 확인 | 신뢰 부족    | 추천 이유 제공 |
| 저장    | 저장 실패    | 다시 시도 안내 |

이렇게 보면 서비스가 어디서 사용자를 놓칠 수 있는지 보입니다.

# 시나리오 설계에서 AI 기획자가 봐야 할 것

AI 기획자는 다음을 특히 확인해야 합니다.

- AI가 답하는 지점과 사용자가 판단하는 지점이 구분되는가?
- AI 결과를 설명하는 정보가 충분한가?
- 사용자가 결과를 수정하거나 다시 요청할 수 있는가?
- 결과가 없을 때 대안 행동이 있는가?
- 민감하거나 위험한 요청을 제한하는 흐름이 있는가?
- 오류가 나도 입력 내용과 사용자의 맥락이 유지되는가?
- 메시지가 사용자를 탓하지 않고 다음 행동을 알려 주는가?

# 서비스 시나리오 점검 질문

User Scenario를 다 쓴 뒤에는 다음을 확인합니다.

- 사용자 상황이 실제적인가?
- 사용자의 목표가 분명한가?
- 정상 흐름의 시작과 끝이 명확한가?
- 각 단계에서 필요한 정보와 화면이 연결되는가?
- 사용자가 막힐 만한 지점이 빠져 있지 않은가?
- 예외 흐름이 정상 흐름으로 돌아갈 길을 제공하는가?
- 오류 메시지가 사용자의 다음 행동을 안내하는가?

시나리오는 한 번 쓰고 끝나는 문서가 아니라 설계를 점검하는 도구입니다.

## 오늘의 정리

- User Scenario는 사용자의 상황, 목표, 행동, 결과를 이야기처럼 정리하는 방법이다
- 정상 흐름은 사용자가 목표를 달성하는 기본 성공 경로다
- 예외 흐름은 입력 누락, 결과 없음, AI 응답 실패처럼 사용자가 막히는 상황의 회복 경로다
- 오류 메시지는 문제 상황, 이유, 다음 행동을 사용자 언어로 안내해야 한다
- AI 서비스에서는 예외 처리와 오류 메시지가 서비스 신뢰를 만드는 중요한 설계 요소다

## 마지막으로 기억할 문장

좋은 서비스는 사용자가 성공할 때만 친절한 것이 아닙니다.

사용자가 막혔을 때  
무슨 일이 생겼는지 알려 주고,  
다시 앞으로 갈 수 있는 길을 보여 줍니다.